

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Fibre optic active components and devices – Performance standards –
Part 2: 850 nm discrete vertical cavity surface emitting laser devices**

**Composants et dispositifs actifs à fibres optiques – Normes de performances –
Partie 2: Dispositifs discrets à laser 850 nm à cavité verticale émettant
en surface**





THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2014 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

IEC publications search - www.iec.ch/searchpub

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing more than 30 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 14 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary

More than 55 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: csc@iec.ch.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

Recherche de publications IEC - www.iec.ch/searchpub

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient plus de 30 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 14 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary

Plus de 55 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: csc@iec.ch.



IEC 62149-2

Edition 2.0 2014-05

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Fibre optic active components and devices – Performance standards –
Part 2: 850 nm discrete vertical cavity surface emitting laser devices**

**Composants et dispositifs actifs à fibres optiques – Normes de performances –
Partie 2: Dispositifs discrets à laser 850 nm à cavité verticale émettant
en surface**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

PRICE CODE
CODE PRIX

R

ICS 33.180.20

ISBN 978-2-8322-1603-3

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

CONTENTS

FOREWORD.....	4
INTRODUCTION.....	6
1 Scope	7
2 Normative references	7
3 Terms, definitions, symbols and abbreviations	8
3.1 Terms and definitions.....	8
3.2 Symbols and abbreviations	9
4 Product parameters	9
4.1 Absolute limiting ratings	9
4.2 Operating environment.....	10
4.3 Functional specification.....	10
4.4 Diagrams	10
5 Testing	10
5.1 General.....	10
5.2 Characterization testing	10
5.3 Performance testing.....	10
6 Environmental specifications	10
6.1 General safety	10
6.2 Laser safety	10
6.3 Electromagnetic compatibility (EMC) requirements.....	11
Annex A (normative) Specifications for multimode 850-nm VCSEL device without a monitor photodiode (Case a).....	12
A.1 Absolute limiting ratings	12
A.2 Operating environment.....	12
A.3 Functional specification.....	12
A.4 Diagrams	13
A.5 Testing	13
A.5.1 Characterization testing	13
A.5.2 Performance testing.....	13
Annex B (normative) Specifications for multimode 850 nm VCSEL device with a monitor photodiode (Case b).....	16
B.1 Absolute limiting ratings	16
B.2 Operating environment.....	16
B.3 Functional specification.....	16
B.4 Diagrams	17
B.5 Testing	17
B.5.1 Characterization testing	17
B.5.2 Performance testing.....	18
Bibliography.....	20
Table 1 – Operating environment	10
Table A.1 – Absolute limiting ratings	12
Table A.2 – Operating conditions for functional specification.....	12
Table A.3 – Functional specification.....	13
Table A.4 – Performance test plan	14

Table A.5 – Recommended performance test failure criteria	15
Table B.1 – Absolute limiting ratings	16
Table B.2 – Operating conditions for functional specification.....	16
Table B.3 – Functional specification.....	17
Table B.4 – Performance test plan	18
Table B.5 – Recommended performance test failure criteria	19

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**FIBRE OPTIC ACTIVE COMPONENTS AND DEVICES –
PERFORMANCE STANDARDS –****Part 2: 850 nm discrete vertical cavity surface emitting laser devices**

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62149-2 has been prepared by subcommittee 86C: Fibre optic systems and active devices, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2009 and constitutes a technical revision.

The significant technical changes with respect to the previous edition include the introduction of the performance standards for 10 Gbit/s 850-nm wavelength, vertical cavity surface emitting laser (VCSEL) devices and the deletion of the package diagrams and pin configurations in Clause A.4 and Clause B.4 by citing the VCSEL package standard IEC 62148-15 instead.

The text of this standard is based on the following documents:

CDV	Report on voting
86C/1146/CDV	86C/1229/RVC

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of the IEC 62149 series, published under the general title *Fibre optic active components and devices – Performance standards*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

INTRODUCTION

Fibre optic laser devices are used to convert electrical signals into optical signals. This part of IEC 62149 covers the performance specification for 850 nm discrete vertical cavity surface emitting laser devices in fibre optic telecommunication and optical data transmission applications.

FIBRE OPTIC ACTIVE COMPONENTS AND DEVICES – PERFORMANCE STANDARDS –

Part 2: 850 nm discrete vertical cavity surface emitting laser devices

1 Scope

This part of IEC 62149 covers the performance specification for 850-nm discrete vertical cavity surface emitting laser (VCSEL) devices of transverse multimode types used for fibre optic telecommunication and optical data transmission applications. The performance standard contains a definition of the product performance requirements together with a series of sets of tests and measurements with clearly defined conditions, severities, and pass/fail criteria. The tests are intended to be run on a “once-off” basis to prove any product’s ability to satisfy the performance standard’s requirements.

A product that has been shown to meet all the requirements of a performance standard can be declared as complying with the performance standard, but should then be controlled by a quality assurance/quality conformance program.

Depending on the modulation speeds, sub-categorized specifications are defined. Types A1, A2, A3 and A4 correspond to 1,25 Gbit/s, 2,5 Gbit/s, 4,25 Gbit/s and 10 Gbit/s VCSELs, respectively.

Each sub-categorized specification is also defined by separate details depending on the device types, such as specifications for a VCSEL device without a monitor photodiode (case a) and for a VCSEL device with a monitor photodiode (case b).

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60749-6, *Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods – Part 6: Storage at high temperature*

IEC 60749-7, *Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods – Part 7: Internal moisture content measurement and the analysis of other residual gases*

IEC 60749-10, *Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods – Part 10: Mechanical shock*

IEC 60749-11, *Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods – Part 11: Rapid change of temperature – Two-fluid-bath method*

IEC 60749-12, *Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods – Part 12: Vibration, variable frequency*

IEC 60749-25, *Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods – Part 25: Temperature cycling*

IEC 60749-26, *Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods – Part 26: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing – Human body model (HBM)*

IEC 60825-1, *Safety of laser products – Part 1: Equipment classification and requirements*

IEC 60950-1, *Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements*

IEC 61300-2-4, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-4: Tests – Fibre/cable retention*

IEC 61300-2-19, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-19: Tests – Damp heat (steady state)*

IEC 61300-2-48, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-48: Tests – Temperature-humidity cycling*

IEC 62148-15, *Fibre optic active components and devices – Package and interface standards – Part 15: Discrete vertical cavity surface emitting laser packages*

IEC Guide 107, *Electromagnetic compatibility – Guide to the drafting of electromagnetic compatibility publications*

3 Terms, definitions, symbols and abbreviations

For the purposes of this document, the following terms, definitions, symbols and abbreviations apply.

NOTE Terminology concerning *physical concepts, types of devices, general terms*, and that related to *ratings and characteristics* of semiconductor devices can be found in IEC 60747-5-1. In addition, definitions for *essential ratings and characteristics* of semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications can be found in IEC 62007-1. Terminology and test methods for laser wavelength and spectral width of VCSEL devices are also found in IEC 61280-1-3.

3.1 Terms and definitions

The following terms are defined for the specific characteristics of VCSEL devices.

3.1.1

operating wavelength

peak centre laser wavelength of the vertical cavity surface emitting laser device when it is operated at the normal operating conditions specified in the sectional specification of the VCSEL

3.1.2

transverse mode

electromagnetic mode of a laser diode characterized by its power or field distribution in a section perpendicular to the direction of propagation, and in the direction perpendicular to the junction

Note 1 to entry: Depending on the mode behaviour (multi-mode or single-mode), the package type of the VCSEL device is also defined.

3.1.3

multi-mode

cross-section transverse mode of the laser beam profile with mode number greater than one, which means that the intensity profile has more than one spot, compared to the single-mode which corresponds to the cross-section transverse mode of the laser beam profile with mode number of one having the intensity profile of one circular spot

3.1.4**modulation speed**

digital modulation speed with optimum modulation amplitude between the operating current and threshold current level

3.1.5**submount**

substrate upon which a laser is mounted for assembly into the further packaging

3.1.6**VCSEL device without a monitor photodiode**

VCSEL packaged device without a monitor photodiode

3.1.7**VCSEL device with a monitor photodiode**

VCSEL packaged device with a monitor photodiode

3.2 Symbols and abbreviations

λ_p	peak laser wavelength
I_{th}	threshold current
V_{th}	threshold voltage
I_{op}	operating current
V_f	forward voltage at operating current
R_s	series resistance
η	slope efficiency
P_o	continuous laser output power (at connector output or pigtailed fibre output for packaged types)
$\Delta\lambda/T/\Delta T$	wavelength change over temperature
θ	beam divergence at $1/e^2$ intensity
t_r/t_f	rise and fall time from 20 % to 80 % of the peak intensity
$\Delta\lambda_{rms}$	spectral width, RMS (at static condition)
RIN	relative intensity noise
$\Delta R_s/\Delta T$	series resistance temperature coefficient

Abbreviation	Term
VCSEL	Vertical cavity surface emitting laser

4 Product parameters**4.1 Absolute limiting ratings**

Absolute limiting (maximum and/or minimum) ratings imply that no catastrophic damage will occur if the product is subject to these ratings for short periods, provided each limiting parameter is in isolation and all other parameters have values within the normal performance parameters. It should not be assumed that limiting value of more than one parameter can be applied at any one time. The absolute maximum ratings of the subcategorized types A1, A2, A3 and A4 for modulation speeds are listed in Annex A and Annex B, depending on the device types.

4.2 Operating environment

The operating environment of all the sub-categorized types, A1, A2, A3 and A4, is specified in Table 1.

Table 1 – Operating environment

Parameter	Symbol	Value		Unit
		Minimum	Maximum	
Operating temperature	T_{op}	0	70	°C

4.3 Functional specification

Functional specifications of all the sub-categorized types, A1, A2, A3 and A4, for modulation speeds are listed in Annex A and Annex B, depending on the device types.

4.4 Diagrams

Diagrams of all the VCSEL device types are included in Annex A and Annex B.

5 Testing

5.1 General

Initial characterization and qualification shall be undertaken when a build standard has been completed and frozen. Qualification maintenance is carried out using periodic testing programs. Test conditions for all tests, unless otherwise stated, are 25 °C ± 2 °C.

5.2 Characterization testing

Characterization shall be carried out on at least 20 products taken from at least three different manufacturing lots. The characteristics and conditions of laser diode are tested at the operating temperature and the operating current to satisfy the functional specifications defined in 4.3.

5.3 Performance testing

Performance testing is undertaken when characterization testing is complete. The performance test plan and recommended performance test failure criteria are specified in Annex A and Annex B, depending on the device types.

6 Environmental specifications

6.1 General safety

All products meeting this standard shall conform to IEC 60950-1.

6.2 Laser safety

Fibre optic transmitters and transceivers using the laser diode specified in this standard shall be class 3R laser or lower class (class 1 or 1M) laser certified under any condition of operation. This includes single fault conditions, whether coupled into a fibre or out of an open bore. Fibre optic transmitters and transceivers using the laser diode specified in this standard shall be certified to be in conformance with IEC 60825-1.

Laser safety standards and regulations require that the manufacturer of a laser product provide information about the product's laser, safety features, labelling, use, maintenance and service. This documentation shall explicitly define requirements and usage restrictions on the host system necessary to meet these safety certifications.

6.3 Electromagnetic compatibility (EMC) requirements

Products defined in this standard shall comply with suitable requirements for electromagnetic compatibility (in terms of both emission and immunity), depending on particular usage/environment in which they are intended to be installed or integrated. Guidance to the drafting of such EMC requirements is provided in IEC Guide 107. Guidance for electrostatic discharge (ESD) is still under study.

Annex A (normative)

Specifications for multimode 850-nm VCSEL device without a monitor photodiode (Case a)

A.1 Absolute limiting ratings

Absolute limiting (maximum and/or minimum) ratings (Table A.1) imply that no catastrophic damage will occur if the product is subject to these ratings for short periods, provided each limiting parameter is in isolation and all other parameters have values within the normal performance parameters. It should not be assumed that a limiting value of more than one parameter can be applied at any one time.

Table A.1 – Absolute limiting ratings

Parameter	Symbol	Value		Unit
		Minimum	Maximum	
Storage temperature	T_{stg}	–40	100	°C
Soldering condition	T_{sol}		260 °C, 10 s	
Laser diode				
Reverse bias voltage	V_{RB}		5	V
Continuous forward current	I_{FLD}		12	mA

A.2 Operating environment

The requirements of 4.2 shall be met.

A.3 Functional specification

Tables A.2 and A.3 contain the operating conditions for functional specifications and the functional specifications of 1,25/ 2,5/ 4,25/ 10 Gbit/s 850 nm VCSEL devices without a monitor photodiode at the operating conditions.

Table A.2 – Operating conditions for functional specification

Parameter	Symbol	Value		Unit
		Minimum	Maximum	
Operating forward current	I_{op}		7	mA
Operating forward bias voltage	V_{f}	1,6	2,5	V

Table A.3 – Functional specification

Parameter	Symbol	Value		Unit	Note
		Minimum	Maximum		
Laser diode					
Laser wavelength	λ_p	840	860	nm	CW
Spectral bandwidth, RMS	$\Delta\lambda_{rms}$		0,85	nm	CW
Threshold current	I_{th}		3,0	mA	
Threshold voltage	V_{th}		2,0	V	
Series resistance	R_s	20	65	Ω	I_{op}
Slope efficiency	η	0,2	0,7	mW/mA	I_{op} , TO
		0,03	0,2	mW/mA	I_{op} , TOSA and pigtail
Continuous laser output power	P_O		20,0	mW	I_{op} , TO
			3,0	mW	I_{op} , TOSA and pigtail
Wavelength change over temperature	$\Delta\lambda/\Delta T$		0,07	nm/°C	
Rise and fall time	t_r/t_f		300/300	ps	1,25 Gbit/s, type A1a
			150/150	ps	2,5 Gbit/s, type A2a
			90/90	ps	4,25 Gbit/s, type A3a
			50/50	ps	10 Gbit/s, type A4a
Relative intensity noise	RIN		−130	dB/Hz	^a
^a At 1 GHz bandwidth for below 5 Gbit/s (at 5 GHz bandwidth for 10 Gbit/s) and optical power specified (typically a negative value).					

A.4 Diagrams

Refer to IEC 62148-15.

A.5 Testing

A.5.1 Characterization testing

The requirements of 5.1 shall be met.

A.5.2 Performance testing

Performance testing is undertaken when characterization testing is complete.

Table A.4 – Performance test plan

No.	Test	Reference	Conditions	Sample size
1	Endurance test of:			
1.1	Package			
1.1.1	High temperature storage	IEC 60749-6	Temperature: $T = T_{\text{stg max}}$ Duration: 1 000 h	11
1.1.2	Low temperature storage		Temperature: $T = T_{\text{stg min}}$ Duration: >2 000 h	11
1.1.3	Temperature cycling	IEC 60749-25	Temperature: $T_A = T_{\text{stg min}}$ $T_B = T_{\text{stg max}}$ Number of cycles = 100	11
1.1.4	Damp heat	IEC 61300-2-19	$T = +40\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ RH: 93 % $\pm$ 2 % 96 h duration	11
1.1.5	Temperature-humidity cycling	IEC 61300-2-48, method A	$-40\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ to $+85\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ 85 $\pm$ 5 % RH at the maximum temperature 1 h minimum duration at extremes $\geq 1\text{ °C/min}$ rate of change 42 cycles	11
1.1.6	Fibre pull ^a	IEC 61300-2-4	5 N $\pm$ 0,5 N at 0,5 N/s 60 s duration for buffered fibres	11
1.2	Laser diode (submount)		Temperature: at least two test temperatures: ϕ_e specified, constant power	b b
1.2.1			$T_{s1} = T_{s \text{ max}}$	
1.2.2			$T_{s2} = <(T_{s1} - 20\text{ °C})$ Duration: >5 000 h	
2	Mechanical shock	IEC 60749-10	1 500 G, 0,5 ms 5 times/axis	11
3	Vibration	IEC 60749-12	20 g, 20 Hz – 2 000 Hz, 4 min/cycle, 4 cycles/axis	11
4	Rapid change of temperature	IEC 60749-11	$\Delta T = 100\text{ °C}$, temperature change time <10 s, dwell time >2 min temperature reach time <5 min 15 cycles	11
5	ESD	IEC 60749-26	Human body model, positive and negative voltage pulses with a pulse interval of 300 ms	3
6	Internal moisture	IEC 60749-7	$\leq 5\,000 \times 10^{-6}$ water vapour	11
^a Applied to fibre pigtailed packages.				
^b These parameters can be determined from negotiation between manufacturer and user.				

Table A.5 – Recommended performance test failure criteria

Devices	Parameter	Failure criterion	Measurement condition
Laser diode	Operating current	50 % increase ^a	25 °C or life test temperature
	Slope efficiency	10 % change ^a	25 °C or life test temperature
	Forward voltage	10 % change ^a	25 °C or life test temperature
	Kinks in L/I curve	Kink-free within $1,2 \times P_{nom}$ (linearity change ≤ 10 %) ^a	$T_{op\ min}$, 25 °C, $T_{op\ max}$
Laser package	Operating current	50 % increase ^a	25 °C or life test temperature
	Fibre or connector output power	10 % change	Life test temperature I_{mon} set to initial value
	Kinks in L/I curve	Kink-free within $1,2 \times P_{nom}$ (linearity change ≤ 10 %) ^a	$T_{op\ min}$, 25 °C, $T_{op\ max}$
	Tracking ratio (I_{mon} / P_{fibre})	$< LSL \geq USL$	$T_{op\ min} \sim T_{op\ max}$ At rated power level
^a Change of pre- and post-test values in the detail specification.			

Annex B (normative)

Specifications for multimode 850 nm VCSEL device with a monitor photodiode (Case b)

B.1 Absolute limiting ratings

Absolute limiting (maximum and/or minimum) ratings (Table B.1) imply that no catastrophic damage will occur if the product is subject to these ratings for short periods, provided each limiting parameter is in isolation and all other parameters have values within the normal performance parameters. It should not be assumed that limiting value of more than one parameter can be applied at any one time.

Table B.1 – Absolute limiting ratings

Parameter	Symbol	Value		Unit
		Minimum	Maximum	
Storage temperature	T_{stg}	–40	100	°C
Soldering condition	T_{sol}		260 °C, 10 s	
Laser diode				
Reverse bias voltage	V_{RB}		5	V
Continuous forward current	I_{FLD}		12	mA
Monitor photodiode				
Maximum reverse voltage	V_{mR}		5,0	V
Maximum forward current	I_{mF}			mA

B.2 Operating environment

The requirements of 4.2 shall be met.

B.3 Functional specification

Tables B.2 and B.3 contain the operating conditions for functional specifications and the functional specifications of 1,25/ 2,5/ 4,25/ 10 Gbit/s 850-nm VCSEL devices with a monitor photodiode at the operating conditions.

Table B.2 – Operating conditions for functional specification

Parameter	Symbol	Value		Unit
		Minimum	Maximum	
Operating forward current	I_{op}		7	mA
Operating forward bias voltage	V_{f}	1,6	2,5	V

Table B.3 – Functional specification

Parameter	Symbol	Value		Unit	Note
		Minimum	Maximum		
Laser diode					
Laser wavelength	λ_p	840	860	nm	CW
Spectral bandwidth, RMS	$\Delta\lambda_{rms}$		0,85	nm	CW
Threshold current	I_{th}		3,0	mA	
Threshold voltage	V_{th}		2,0	V	
Series resistance	R_s	20	65	Ω	I_{op}
Slope efficiency	η	0,2	0,7	mW/mA	I_{op} , CAN
		0,03	0,2	mW/mA	I_{op} , TOSA and pigtail
Continuous laser output power	P_O		20,0	mW	I_{op} , CAN
			3,0	mW	I_{op} , TOSA and pigtail
Wavelength change over temperature	$\Delta\lambda/\Delta T$		0,07	nm/°C	
Rise and fall time	t_r/t_f		300/300	ps	1,25 Gbit/s, type A1b
			150/150	ps	2,5 Gbit/s, type A2b
			90/90	ps	4,25 Gbit/s, type A3b
			50/50	ps	10 Gbit/s, type A4b
Relative intensity noise	RIN		-130	dB/Hz	a
Monitor photodiode					b
Monitor current	I_m	0,1	1,0	mA	
Dark current	I_{mR0}		30	nA	$P_{op} = 0$ mW, $V_{rev} = 3$ V
Linearity of monitor diode current	L_m			%	
Capacitance	C_{tot}		100	pF	$V_{rev} = 0$ V, 1 MHz
a At 1 GHz bandwidth for below 5 Gbit/s (at 5 GHz bandwidth for 10 Gbit/s) and optical power specified (typically a negative value).					
b This part applies only to the VCSELs with monitor photodiode at a room temperature condition of 25 °C.					

B.4 Diagrams

Refer to IEC 62148-15.

B.5 Testing

B.5.1 Characterization testing

The requirements of 5.1 shall be met.

B.5.2 Performance testing

Performance testing is undertaken when characterization testing is complete.

Table B.4 – Performance test plan

No.	Test	Reference	Conditions	Sample size
1	Endurance test of:			
1.1	Package			
1.1.1	High temperature storage	IEC 60749-6	Temperature: $T = T_{\text{stg max}}$ Duration: 1 000 h	11
1.1.2	Low temperature storage		Temperature: $T = T_{\text{stg min}}$ Duration: > 2 000 h	11
1.1.3	Temperature cycling	IEC 60749-25	Temperature: $T_A = T_{\text{stg min}}$ $T_B = T_{\text{stg max}}$ Number of cycles = 100	11
1.1.4	Damp heat	IEC 61300-2-19	$T = +40\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ RH: $93\% \pm 2\%$ 96 h duration	11
1.1.5	Temperature-humidity cycling	IEC 61300-2-48, method A	$-40\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ to $+85\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ $85\% \pm 5\%$ RH at the maximum temperature 1 h minimum duration at extremes $\geq 1\text{ °C/min}$ rate of change 42 cycles	11
1.1.6	Fibre pull ^a	IEC 61300-2-4	$5\text{ N} \pm 0,5\text{ N}$ at $0,5\text{ N/s}$ 60 s duration for buffered fibres	11
1.2	Laser diode (submount)		Temperature: at least two test temperatures: ϕ_e specified, constant power	b
12.1			$T_{s1} = T_{s \text{ max}}$	b
1.2.2			$T_{s2} = < (T_{s1} - 20\text{ °C})$ Duration: >5 000 h	
1.3	Photodiode (in representative package)		Temperature: at least two test temperatures: V_r or I_r specified	b
1.3.1			$T_{s1} = 125\text{ °C min}$	b
1.3.2			$T_{s2} = < (T_{s1} - 30\text{ °C})$ Duration: >1 000 h	11
2	Mechanical shock	IEC 60749-10	1 500 g, 0,5 ms 5 times/axis	11
3	Vibration	IEC 60749-12	20 g, 20 Hz – 2 000 Hz, 4 min/cycle, 4 cycle/axis	11
4	Rapid change of temperature	IEC 60749-11	$\Delta T = 100\text{ °C}$, temperature change time <10 s, dwell time >2 min temperature reach time <5 min 15 cycles	11
5	ESD	IEC 60749-26	Human body model, positive and negative voltage pulses with a pulse interval of 300 ms	3
6	Internal moisture	IEC 60749-7	$\leq 5\,000 \times 10^{-6}$ water vapour	11
^a Applied to fibre pigtailed packages.				
^b These parameters can be determined from negotiation between manufacturer and user.				

Table B.5 – Recommended performance test failure criteria

Devices	Parameter	Failure criterion	Measurement condition
Laser diode	Operating current	50 % increase ^a	25 °C or life test temperature
	Slope efficiency	10 % change ^a	25 °C or life test temperature
	Forward voltage	10 % change ^a	25 °C or life test temperature
	Kinks in L/I curve	Kink-free within $1,2 \times P_{nom}$ (linearity change $\leq 10\%$) ^a	$T_{op\ min}$, 25 °C, $T_{op\ max}$
Photodiode	Dark current	USL or 10 nA increase	25 °C
Laser package	Operating current	50 % increase ^a	25 °C or life test temperature
	Fibre or connector output power	10 % change	Life test temperature I_{mon} set to initial value
	Kinks in L/I curve	Kink-free within $1,2 \times P_{nom}$ (linearity change $\leq 10\%$) ^a	$T_{op\ min}$, 25 °C, $T_{op\ max}$
	Tracking ratio (I_{mon}/P_{fibre})	$<LSL \geq USL$	$T_{op\ min} \sim T_{op\ max}$ At rated power level
	Photodiode dark current	USL or 10 nA increase ^a	25 °C
^a Change of pre- and post-test values in the detail specification.			

Bibliography

IEC 60191 (all parts), *Mechanical standardization of semiconductor devices*

IEC 60747-5-1, *Discrete semiconductor devices and integrated circuits – Part 5-1: Optoelectronic devices – General*

IEC 60749 (all parts), *Semiconductor devices – Mechanical and climate test methods*

IEC 60825 (all parts), *Safety of laser products*

IEC 60874 (all parts), *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Connectors for optical fibres and cables*

IEC 61280-1-3, *Fibre optic communication subsystem test procedures – Part 1-3: General communication subsystems – Central wavelength and spectral width measurement*

IEC 62007-1, *Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications – Part 1: Specification template for essential ratings and characteristics*

IEC 62007-2, *Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications – Part 2: Measuring methods*

IEC 62148-1, *Fibre optic active components and devices – Package and interface standards – Part 1: General and guidance*

IEC 62149-1, *Fibre optic active components and devices – Performance standards – Part 1: General and guidance*

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS.....	24
INTRODUCTION.....	26
1 Domaine d'application	27
2 Références normatives	27
3 Termes, définitions, symboles et abréviations.....	28
3.1 Termes et définitions	28
3.2 Symboles et abréviations	29
4 Paramètres du produit	30
4.1 Valeurs limites absolues	30
4.2 Environnement de fonctionnement	30
4.3 Spécifications fonctionnelles	30
4.4 Schémas.....	30
5 Essais	30
5.1 Généralités	30
5.2 Essais de caractérisation	30
5.3 Essais de performance	30
6 Spécifications d'environnement	31
6.1 Sécurité générale.....	31
6.2 Sécurité liée à l'utilisation de lasers	31
6.3 Exigences relatives à la compatibilité électromagnétique (CEM)	31
Annexe A (normative) Spécifications relatives aux dispositifs VCSEL 850 nm multimodaux sans photodiode de contrôle (Cas a)	32
A.1 Valeurs limites absolues	32
A.2 Environnement de fonctionnement	32
A.3 Spécifications fonctionnelles	32
A.4 Schémas.....	33
A.5 Essais.....	33
A.5.1 Essais de caractérisation.....	33
A.5.2 Essais de performance	33
Annexe B (normative) Spécifications relatives aux dispositifs VCSEL 850 nm multimodaux avec photodiode de contrôle (Cas b)	36
B.1 Valeurs limites absolues	36
B.2 Environnement de fonctionnement	36
B.3 Spécifications fonctionnelles	36
B.4 Schémas.....	37
B.5 Essais.....	37
B.5.1 Essais de caractérisation.....	37
B.5.2 Essais de performance	38
Bibliographie.....	40
Tableau 1 – Environnement de fonctionnement.....	30
Tableau A.1 – Valeurs limites absolues.....	32
Tableau A.2 – Conditions de fonctionnement correspondant aux spécifications fonctionnelles	32
Tableau A.3 – Spécifications fonctionnelles	33

Tableau A.4 – Plan des essais de performance.....	34
Tableau A.5 – Critères d'échec à prendre en compte concernant les essais de performance	35
Tableau B.1 – Valeurs limites absolues.....	36
Tableau B.2 – Conditions de fonctionnement correspondant aux spécifications fonctionnelles	36
Tableau B.3 – Spécifications fonctionnelles	37
Tableau B.4 – Plan des essais de performance.....	38
Tableau B.5 – Critères d'échec à prendre en compte concernant les essais de performance	39

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPOSANTS ET DISPOSITIFS ACTIFS À FIBRES OPTIQUES – NORMES DE PERFORMANCES –

Partie 2: Dispositifs discrets à laser 850 nm à cavité verticale émettant en surface

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La norme internationale IEC 62149-2 a été établie par le sous-comité 86C: Systèmes et dispositifs actifs à fibres optiques, du comité d'études 86 de l'IEC: Fibres optiques.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 2009, dont elle constitue une révision technique.

Les modifications techniques significatives par rapport à l'édition précédente consistent en l'introduction des normes de performance pour les dispositifs laser à cavité verticale émettant en surface (VCSEL) d'une longueur d'onde de 850 nm à 10 Gbit/s et la suppression des schémas de boîtiers et des configurations de broches dans l'Article A.4 et l'Article B.4 en citant en remplacement la norme de boîtier VCSEL, IEC 62148-15.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

CDV	Rapport de vote
86C/1146/CDV	86C/1229/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 62149, publiées sous le titre général *Composants et dispositifs actifs à fibres optiques – Normes de performances*, peut être consultée sur le site internet de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

INTRODUCTION

Les dispositifs laser à fibres optiques sont utilisés pour transformer les signaux électriques en signaux optiques. La présente partie de l'IEC 62149 couvre la spécification de performance des dispositifs discrets à laser 850 nm émettant en surface dans les applications de télécommunication à fibres optiques et de transmission de données par moyen optique.

COMPOSANTS ET DISPOSITIFS ACTIFS À FIBRES OPTIQUES – NORMES DE PERFORMANCES –

Partie 2: Dispositifs discrets à laser 850 nm à cavité verticale émettant en surface

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 62149 concerne les spécifications de performance des dispositifs discrets à laser 850 nm émettant en surface (VCSEL) de types multimodaux transverses utilisés dans les applications de télécommunication à fibres optiques et les applications de transmission de données par moyen optique. La norme de performance contient une définition des exigences de performance de produit ainsi qu'une série de jeux d'essais et de mesures avec des conditions, sévérités et critères d'acceptation/de refus bien définis. Les essais sont destinés à être effectués un à un, pour prouver la capacité du produit à satisfaire aux exigences des normes de performance.

Un produit dont on a montré qu'il remplissait toutes les exigences d'une norme de performance peut être déclaré comme conforme à une norme de performance, mais il convient qu'il soit ensuite contrôlé selon un programme d'assurance de la qualité/de conformité de la qualité.

Des sous-catégories de spécifications sont définies en fonction des vitesses de modulation. Les types A1, A2, A3 et A4 correspondent respectivement à des VCSEL 1,25 Gbit/s, 2,5 Gbit/s, 4,25 Gbit/s et 10 Gbit/s.

Chaque sous-catégorie de spécification est aussi définie par des détails particuliers en fonction du type de dispositif, comme par exemple les spécifications d'un dispositif VCSEL sans photodiode de contrôle (cas a) et les spécifications d'un dispositif VCSEL avec photodiode de contrôle (cas b).

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60749-6, *Dispositifs à semiconducteurs – Méthodes d'essais mécaniques et climatiques – Partie 6: Stockage à haute température*

IEC 60749-7, *Dispositifs à semiconducteurs – Méthodes d'essais mécaniques et climatiques – Partie 7: Mesure de la teneur en humidité interne et analyse des autres gaz résiduels*

IEC 60749-10, *Dispositifs à semiconducteurs – Méthodes d'essais mécaniques et climatiques – Partie 10: Chocs mécaniques*

IEC 60749-11, *Dispositifs à semiconducteurs – Méthodes d'essais mécaniques et climatiques – Partie 11: Variation rapide de température – Méthode des deux bains*

IEC 60749-12, *Dispositifs à semiconducteurs – Méthodes d'essais mécaniques et climatiques – Partie 12: Vibrations, fréquences variables*

IEC 60749-25, *Dispositifs à semiconducteurs – Méthodes d'essais mécaniques et climatiques – Partie 25: Cycles de température*

IEC 60749-26, *Dispositifs à semiconducteurs – Méthodes d'essais mécaniques et climatiques – Partie 26: Essai de sensibilité aux décharges électrostatiques (DES) – Modèle du corps humain (HBM)*

IEC 60825-1, *Sécurité des appareils à laser – Partie 1: Classification des matériels et exigences*

IEC 60950-1, *Matériels de traitement de l'information – Sécurité – Partie 1: Exigences générales*

IEC 61300-2-4, *Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d'essais et de mesures – Partie 2-4: Essais – Rétention de la fibre ou du câble*

IEC 61300-2-19, *Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d'essais et de mesures – Partie 2-19: Essais – Chaleur humide (essai continu)*

IEC 61300-2-48, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-48: Tests – Temperature-humidity cycling* (disponible uniquement en anglais)

IEC 62148-15, *Composants et dispositifs actifs à fibres optiques – Normes de boîtier et d'interface – Partie 15: Boîtiers discrets à laser émettant par la surface*

Guide IEC 107, *Compatibilité électromagnétique – Guide pour la rédaction des publications sur la compatibilité électromagnétique*

3 Termes, définitions, symboles et abréviations

Pour les besoins du présent document, les termes, définitions, symboles et abréviations qui suivent s'appliquent.

NOTE La terminologie des *concepts physiques*, des *types de dispositifs*, des *termes généraux*, et la terminologie relative aux *valeurs assignées et caractéristiques* des dispositifs à semiconducteurs peut être consultée dans l'IEC 60747-5-1. De plus, les définitions des *valeurs assignées et caractéristiques essentielles* des dispositifs optoélectroniques à semiconducteurs pour application dans les systèmes à fibres optiques peut être consultée dans l'IEC 62007-1. La terminologie et les méthodes d'essai relatives à la longueur d'onde laser et à la largeur spectrale des dispositifs VCSEL se trouvent également dans l'IEC 61280-1-3.

3.1 Termes et définitions

Les termes suivants sont définis comme caractéristiques spécifiques des dispositifs VCSEL.

3.1.1

longueur d'onde de fonctionnement

longueur d'onde centrale crête du laser d'un dispositif discret à laser émettant en surface quand il fonctionne dans les conditions normales de fonctionnement, spécifiées dans la spécification intermédiaire des VCSEL

3.1.2

mode transverse

mode électromagnétique d'une diode laser caractérisé par sa puissance ou distribution de champ dans une section perpendiculaire à la direction de propagation et dans la direction perpendiculaire à la jonction

Note 1 à l'article: Selon le comportement du mode (multimodal ou unimodal), le type de boîtier du dispositif VCSEL est également défini.

3.1.3

multimodal

mode transverse d'une section droite du profil du faisceau laser avec un nombre de modes supérieur à un, ce qui signifie que le profil d'intensité a plus d'un spot, comparativement à l'unimodal, qui correspond à un mode transverse de section droite du profil du faisceau laser avec un nombre de modes de un, ayant un profil d'intensité d'un spot circulaire

3.1.4

vitesse de modulation

vitesse de modulation numérique avec une amplitude de modulation optimale entre le courant de fonctionnement et le niveau du courant de seuil

3.1.5

embase

substrat sur lequel un laser est fixé afin d'être assemblé ultérieurement dans son boîtier

3.1.6

dispositif VCSEL sans photodiode de contrôle

dispositif VCSEL encapsulé sans photodiode de contrôle

3.1.7

dispositif VCSEL avec photodiode de contrôle

dispositif VCSEL encapsulé avec photodiode de contrôle

3.2 Symboles et abréviations

λ_p longueur d'onde crête du laser

I_{th} courant de seuil

V_{th} tension de seuil

I_{op} courant de fonctionnement

V_f tension directe au courant de fonctionnement

R_s résistance série

η taux de variation

P_o puissance de sortie du laser en continu (à la sortie du connecteur ou à la sortie de la fibre amorce pour les types encapsulés)

$\Delta\lambda T / \Delta T$ variation de longueur d'onde en fonction de la température

θ divergence du faisceau à $1/e^2$ d'intensité

t_r/t_f temps de montée et de descente de 20 % à 80 % de l'intensité crête

$\Delta\lambda_{rms}$ largeur spectrale, quadratique (en condition statique)

RIN bruit d'intensité relative

$\Delta R_s / \Delta T$ coefficient de température de la résistance série

Terme	Terme en français	Equivalent en anglais
VCSEL	Laser à cavité verticale émettant en surface	Vertical cavity surface emitting laser

4 Paramètres du produit

4.1 Valeurs limites absolues

Les valeurs limites absolues (maximales et/ou minimales) impliquent qu'aucun dommage catastrophique n'aura lieu si le produit est soumis à ces valeurs limites pour de courtes périodes, à condition que chaque paramètre limite soit isolé et que tous les autres paramètres possèdent des valeurs dans les paramètres de performance normale. Il convient de ne pas présumer que les valeurs limites de plus d'un paramètre peuvent être appliquées en une fois. Les valeurs maximales absolues des sous-catégories de types A1, A2, A3 et A4 pour les vitesses de modulation sont énumérées dans l'Annexe A et l'Annexe B, en fonction du type de dispositif.

4.2 Environnement de fonctionnement

L'environnement d'exploitation de toutes les sous-catégories de types A1, A2, A3 et A4, est spécifié dans le Tableau 1.

Tableau 1 – Environnement de fonctionnement

Paramètre	Symbole	Valeur		Unité
		Minimum	Maximum	
Température de fonctionnement	T_{op}	0	70	°C

4.3 Spécifications fonctionnelles

Les spécifications fonctionnelles de toutes les sous-catégories de types A1, A2, A3 et A4 pour les vitesses de modulation sont énumérées dans l'Annexe A et l'Annexe B, en fonction du type de dispositif.

4.4 Schémas

Les schémas de tous les types de dispositifs VCSEL sont inclus dans l'Annexe A et l'Annexe B.

5 Essais

5.1 Généralités

La caractérisation et la qualification initiales doivent être entreprises lorsqu'une norme de conception a été achevée et figée. Le maintien de la qualification est effectué au moyen de programmes d'essais périodiques. Les conditions d'essai pour tous les essais, sauf indication contraire, sont fixées à $25\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$.

5.2 Essais de caractérisation

La caractérisation doit être effectuée sur au moins 20 produits prélevés dans au moins trois lots différents de production. Les caractéristiques et conditions de fonctionnement des diodes laser sont soumises à essai à la température de fonctionnement et au courant de fonctionnement, afin de satisfaire aux spécifications fonctionnelles définies en 4.3.

5.3 Essais de performance

Les essais de performance sont entrepris lorsque les essais de caractérisation sont achevés. Le plan d'essais de performance et les critères d'échec des essais de performance recommandés sont spécifiés dans l'Annexe A et l'Annexe B, en fonction du type de dispositif.

6 Spécifications d'environnement

6.1 Sécurité générale

Tous les produits satisfaisant à la présente norme doivent se conformer à l'IEC 60950-1.

6.2 Sécurité liée à l'utilisation de lasers

Les émetteurs et les émetteurs-récepteurs à fibres optiques utilisant une diode laser spécifiée dans la présente norme doivent être certifiés laser classe 3R ou classe inférieure (classe 1 ou 1M) dans toute condition de fonctionnement. Ceci inclut les conditions de défaut unique, qu'ils soient couplés dans une fibre ou en sortie directe. Les émetteurs et les émetteurs-récepteurs à fibres optiques utilisant une diode laser spécifiée dans la présente norme doivent être certifiés afin d'être en conformité avec l'IEC 60825-1.

Les normes et les règlements de sécurité des lasers exigent que le fabricant d'un produit laser fournisse les informations sur le laser, les dispositifs de sécurité, l'étiquetage, l'utilisation, la maintenance et le service associé. Cette documentation doit définir explicitement les exigences et les restrictions d'usage sur le système hôte, nécessaires pour satisfaire à ces certifications de sécurité.

6.3 Exigences relatives à la compatibilité électromagnétique (CEM)

Les produits définis dans la présente norme doivent être conformes aux exigences appropriées relatives à la compatibilité électromagnétique (en termes d'émission et d'immunité), en fonction de l'usage/l'environnement particulier pour lesquels ils sont destinés à être installés ou intégrés. Les lignes directrices pour la rédaction de ces exigences CEM sont fournies dans le Guide IEC 107. Des lignes directrices concernant les décharges électrostatiques (DES) sont toujours à l'étude.

Annexe A (normative)

Spécifications relatives aux dispositifs VCSEL 850 nm multimodaux sans photodiode de contrôle (Cas a)

A.1 Valeurs limites absolues

Les valeurs limites absolues (maximales et/ou minimales) (Tableau A.1) impliquent qu'aucun dommage catastrophique n'aura lieu si le produit est soumis à ces valeurs limites pour de courtes périodes, à condition que chaque paramètre limite soit isolé et que tous les autres paramètres possèdent des valeurs dans les limites de performance normale. Il convient de ne pas présumer qu'une valeur limite de plus d'un paramètre peut être appliquée en une fois.

Tableau A.1 – Valeurs limites absolues

Paramètre	Symbole	Valeur		Unité
		Minimum	Maximum	
Température de stockage	T_{stg}	–40	100	°C
Conditions de soudure	T_{sol}		260 °C, 10 s	
Diode laser				
Tension de polarisation inverse	V_{RB}		5	V
Courant direct continu	I_{FLD}		12	mA

A.2 Environnement de fonctionnement

Les exigences de 4.2 doivent être satisfaites.

A.3 Spécifications fonctionnelles

Les Tableaux A.2 et A.3 contiennent les conditions de fonctionnement des spécifications fonctionnelles et les spécifications fonctionnelles des dispositifs VCSEL 850 nm 1,25/ 2,5/ 4,25/ 10 Gbit/s sans photodiode de contrôle aux conditions de fonctionnement.

**Tableau A.2 – Conditions de fonctionnement correspondant
aux spécifications fonctionnelles**

Paramètre	Symbole	Valeur		Unité
		Minimum	Maximum	
Courant direct en fonctionnement	I_{op}		7	mA
Tension de polarisation directe en fonctionnement	V_{f}	1,6	2,5	V

Tableau A.3 – Spécifications fonctionnelles

Paramètre	Symbole	Valeur		Unité	Note
		Minimum	Maximum		
Diode laser					
Longueur d'onde du laser	λ_p	840	860	nm	CW
Largeur de bande spectrale, quadratique	$\Delta\lambda_{rms}$		0,85	nm	CW
Courant de seuil	I_{th}		3,0	mA	
Tension de seuil	V_{th}		2,0	V	
Résistance série	R_s	20	65	Ω	I_{op}
Efficacité de la pente	η	0,2	0,7	mW/mA	I_{op} , TO
		0,03	0,2	mW/mA	I_{op} , TOSA et fibre amorce
Puissance de sortie du laser en continu	P_O		20,0	mW	I_{op} , TO
			3,0	mW	I_{op} , TOSA et fibre amorce
Variation de longueur d'onde en fonction de la température	$\Delta\lambda/\Delta T$		0,07	nm/°C	
Temps de montée et de descente	t_r/t_f		300/300	ps	1,25 Gbit/s, type A1a
			150/150	ps	2,5 Gbit/s, type A2a
			90/90	ps	4,25 Gbit/s, type A3a
			50/50	ps	10 Gbit/s, type A4a
Bruit d'intensité relative	RIN		−130	dB/Hz	^a
^a Pour une largeur de bande de 1 GHz en dessous de 5 Gbit/s (pour une largeur de bande de 5 GHz pour 10 Gbit/s) et une puissance optique spécifiée (généralement une valeur négative).					

A.4 Schémas

Se reporter à l'IEC 62148-15.

A.5 Essais

A.5.1 Essais de caractérisation

Les exigences de 5.1 doivent être satisfaites.

A.5.2 Essais de performance

Les essais de performance sont entrepris lorsque les essais de caractérisation sont achevés.

Tableau A.4 – Plan des essais de performance

N°	Test	Reference	Conditions	Nombre d'échantillons
1	Essai d'endurance pour:			
1.1	Boîtier			
1.1.1	Stockage à haute température	IEC 60749-6	Température: $T = T_{\text{stg max}}$ Durée: 1 000 h	11
1.1.2	Stockage à basse température		Température: $T = T_{\text{stg min}}$ Durée: >2 000 h	11
1.1.3	Cycles de température	IEC 60749-25	Température: $T_A = T_{\text{stg min}}$ $T_B = T_{\text{stg max}}$ Nombre de cycles = 100	11
1.1.4	Chaleur humide	IEC 61300-2-19	$T = +40\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ HR: $93\% \pm 2\%$ Durée de 96 h	11
1.1.5	Cycles de température et d'humidité	IEC 61300-2-48, méthode A	$-40\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ à $+85\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ $85 \pm 5\%$ HR à la température maximale Durée de 1 h minimum aux extrêmes Vitesse de variation $\geq 1\text{ °C/min}$ 42 cycles	11
1.1.6	Traction sur les fibres ^a	IEC 61300-2-4	$5\text{ N} \pm 0,5\text{ N}$ à $0,5\text{ N/s}$ 60 s pour les fibres protégées	11
1.2	Diode laser (sur embase)		Température: au moins deux températures d'essai: ϕ_e spécifiée, puissance constante	b b
1.2.1			$T_{s1} = T_{s \text{ max}}$	
1.2.2			$T_{s2} = < (T_{s1} - 20\text{ °C})$ Durée: > 5 000 h	
2	Chocs mécaniques	IEC 60749-10	1 500 G, 0,5 ms 5 fois/axe	11
3	Vibrations	IEC 60749-12	20 g, 20 Hz – 2 000 Hz, 4 min/cycle, 4 cycles/axe	11
4	Variations rapides de température	IEC 60749-11	$\Delta T = 100\text{ °C}$, durée de variation de température < 10 s, temps du palier > 2 min, durée d'atteinte de la température < 5 min, 15 cycles	11
5	DES	IEC 60749-26	Modèle du corps humain, impulsions de tension positives et négatives avec un intervalle entre les impulsions de 300 ms	3
6	Humidité interne	IEC 60749-7	$\leq 5\,000 \times 10^{-6}$ water vapour	11
^a S'applique aux boîtiers munis de fibres amorcées.				
^b Ces paramètres peuvent être déterminés par négociation entre le fabricant et l'utilisateur.				

**Tableau A.5 – Critères d'échec à prendre en compte
concernant les essais de performance**

Dispositifs	Paramètre	Critère d'échec	Condition de mesure
Diode laser	Courant de fonctionnement	Augmentation de 50 % ^a	25 °C ou température de l'essai actif
	Efficacité de la pente	Variation de 10 % ^a	25 °C ou température de l'essai actif
	Tension directe	Variation de 10 % ^a	25 °C ou température de l'essai actif
	Points singuliers de la courbe L/I	Pas de points singuliers dans les $1,2 \times P_{nom}$ (variation de linéarité $\leq 10\%$) ^a	$T_{op\ min}$, 25 °C, $T_{op\ max}$
Boîtier laser	Courant de fonctionnement	Augmentation de 50 % ^a	25 °C ou température de l'essai actif
	Puissance en sortie de la fibre ou du connecteur	Variation de 10 %	Température de l'essai actif I_{mon} réglé à la valeur initiale
	Points singuliers de la courbe L/I	Pas de points singuliers dans les $1,2 \times P_{nom}$ (variation de linéarité $\leq 10\%$) ^a	$T_{op\ min}$, 25 °C, $T_{op\ max}$
	Taux de poursuite (I_{mon} / P_{fibre})	$< LSL \geq USL$	$T_{op\ min} \sim T_{op\ max}$ Au niveau de la puissance assignée
^a Modification des valeurs d'avant et après essai de la spécification particulière.			

Annexe B (normative)

Spécifications relatives aux dispositifs VCSEL 850 nm multimodaux avec photodiode de contrôle (Cas b)

B.1 Valeurs limites absolues

Les valeurs limites absolues (maximales et/ou minimales) (Tableau B.1) impliquent qu'aucun dommage catastrophique n'aura lieu si le produit est soumis à ces valeurs limites pour de courtes périodes, à condition que chaque paramètre limite soit isolé et que tous les autres paramètres possèdent des valeurs dans les limites de performance normale. Il convient de ne pas présumer que les valeurs limites de plus d'un paramètre puissent être appliquées en même temps.

Tableau B.1 – Valeurs limites absolues

Paramètre	Symbole	Valeur		Unité
		Minimum	Maximum	
Température de stockage	T_{stg}	–40	100	°C
Conditions de soudure	T_{sol}		c 10 s	
Diode laser				
Tension de polarisation inverse	V_{RB}		5	V
Courant direct continu	I_{FLD}		12	mA
Photodiode de contrôle				
Tension inverse maximale	V_{mR}		5,0	V
Courant direct maximal	I_{mF}			mA

B.2 Environnement de fonctionnement

Les exigences de 4.2 doivent être satisfaites.

B.3 Spécifications fonctionnelles

Les Tableaux B.2 et B.3 contiennent les conditions de fonctionnement des spécifications fonctionnelles et les spécifications fonctionnelles des dispositifs VCSEL 850 nm 1,25/ 2,5/ 4,25/ 10 Gbit/s avec photodiode de contrôle aux conditions de fonctionnement.

**Tableau B.2 – Conditions de fonctionnement correspondant
aux spécifications fonctionnelles**

Paramètre	Symbole	Valeur		Unité
		Minimum	Maximum	
Courant direct en fonctionnement	I_{op}		7	mA
Tension de polarisation directe en fonctionnement	V_{f}	1,6	2,5	V

Tableau B.3 – Spécifications fonctionnelles

Paramètre	Symbole	Valeur		Unité	Note
		Minimum	Maximum		
Diode laser					
Longueur d'onde du laser	λ_p	840	860	nm	CW
Largeur de bande spectrale, quadratique	$\Delta\lambda_{rms}$		0,85	nm	CW
Courant de seuil	I_{th}		3,0	mA	
Tension de seuil	V_{th}		2,0	V	
Résistance série	R_s	20	65	Ω	I_{op}
Efficacité de la pente	η	0,2	0,7	mW/mA	I_{op} , CAN
		0,03	0,2	mW/mA	I_{op} , TOSA et fibre amorce
Puissance de sortie du laser en continu	P_O		20,0	mW	I_{op} , CAN
			3,0	mW	I_{op} , TOSA et fibre amorce
Variation de longueur d'onde en fonction de la température	$\Delta\lambda/\Delta T$		0,07	nm/°C	
Temps de montée et de descente	t_r/t_f		300/300	ps	1,25 Gbit/s, type A1b
			150/150	ps	2,5 Gbit/s, type A2b
			90/90	ps	4,25 Gbit/s, type A3b
			50/50	ps	10 Gbit/s, type A4b
Bruit d'intensité relative	RIN		-130	dB/Hz	^a
Photodiode de contrôle					^b
Courant de contrôle	I_m	0,1	1,0	mA	
Courant dans l'obscurité	I_{mR0}		30	nA	$P_{op} = 0$ mW, $V_{rev} = 3$ V
Linéarité du courant de la diode de contrôle	L_m			%	
Capacité	C_{tot}		100	pF	$V_{rev} = 0$ V, 1 MHz
^a Pour une largeur de bande de 1 GHz en dessous de 5 Gbit/s (pour une largeur de bande de 5 GHz pour 10 Gbit/s) et une puissance optique spécifiée (généralement une valeur négative).					
^b Cette partie ne s'applique qu'aux VCSEL avec photodiode de contrôle à des conditions de température ambiante de 25 °C.					

B.4 Schémas

Se reporter à l'IEC 62148-15.

B.5 Essais

B.5.1 Essais de caractérisation

Les exigences de 5.1 doivent être satisfaites.

B.5.2 Essais de performance

Les essais de performance sont entrepris lorsque les essais de caractérisation sont achevés.

Tableau B.4 – Plan des essais de performance

N°	Essai	Référence	Conditions	Nombre d'échantillons
1	Essai d'endurance pour:			
1.1	Boîtier			
1.1.1	Stockage à haute température	IEC 60749-6	Température: $T = T_{\text{stg max}}$ Durée: 1 000 h	11
1.1.2	Stockage à basse température		Température: $T = T_{\text{stg min}}$ Durée: > 2 000 h	11
1.1.3	Cycles de température	IEC 60749-25	Température: $T_A = T_{\text{stg min}}$ $T_B = T_{\text{stg max}}$ Nombre de cycles = 100	11
1.1.4	Chaleur humide	IEC 61300-2-19	$T = +40\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ HR: 93 % $\pm$ 2 % Durée de 96 h	11
1.1.5	Cycles de température et d'humidité	IEC 61300-2-48, méthode A	$-40\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ à $+85\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ 85 % $\pm$ 5 % HR à la température maximale Durée de 1 h minimum aux extrêmes Vitesse de variation $\geq 1\text{ °C/min}$ 42 cycles	11
1.1.6	Traction sur les fibres ^a	IEC 61300-2-4	5 N $\pm$ 0,5 N à 0,5 N/s 60 s pour les fibres protégées	11
1.2	Diode laser (sur embase)		Température: au moins deux températures d'essai: ϕ_e spécifiée, puissance constante	b
12.1			$T_{s1} = T_{s \text{ max}}$	b
1.2.2			$T_{s2} = < (T_{s1} - 20\text{ °C})$ Durée: > 5 000 h	
1.3	Photodiode (dans un boîtier représentatif)		Température: au moins deux températures d'essai: V_r ou I_r spécifié (e)	b
1.3.1			$T_{s1} = 125\text{ °C min}$	
1.3.2			$T_{s2} = < (T_{s1} - 30\text{ °C})$ Durée: >1 000 h	11
2	Chocs mécaniques	IEC 60749-10	1 500 g, 0,5 ms 5 fois/axe	11
3	Vibrations	IEC 60749-12	20 g, 20 Hz – 2 000 Hz, 4 min/cycle, 4 cycles/axe	11
4	Variations rapides de température	IEC 60749-11	$\Delta T = 100\text{ °C}$, durée de variation de température < 10 s, temps du palier > 2 min, durée d'atteinte de la température < 5 min, 15 cycles	11
5	DES	IEC 60749-26	Modèle du corps humain, impulsions de tension positives et négatives avec un intervalle entre les impulsions de 300 ms	3
6	Humidité interne	IEC 60749-7	vapeur d'eau $\leq 5\,000 \times 10^{-6}$	11
^a S'applique aux boîtiers munis de fibres amorcees.				
^b Ces paramètres peuvent être déterminés par négociation entre le fabricant et l'utilisateur.				

**Tableau B.5 – Critères d'échec à prendre en compte
concernant les essais de performance**

Dispositifs	Paramètre	Critère d'échec	Condition de mesure
Diode laser	Courant de fonctionnement	Augmentation de 50 % ^a	25 °C ou température de l'essai actif
	Efficacité de la pente	Variation de 10 % ^a	25 °C ou température de l'essai actif
	Tension directe	Variation de 10 % ^a	25 °C ou température de l'essai actif
	Points singuliers de la courbe L/I	Pas de points singuliers dans les $1,2 \times P_{nom}$ (variation de linéarité $\leq 10\%$) ^a	$T_{op\ min}, 25\ ^\circ C, T_{op\ max}$
Photodiode	Courant dans l'obscurité	USL ou augmentation de 10 nA	25 °C
Boîtier laser	Courant de fonctionnement	Augmentation de 50 % ^a	25 °C ou température de l'essai actif
	Puissance en sortie de la fibre ou du connecteur	Variation de 10 %	Température de l'essai actif I_{mon} réglé à la valeur initiale
	Points singuliers de la courbe L/I	Pas de points singuliers dans les $1,2 \times P_{nom}$ (variation de linéarité $\leq 10\%$) ^a	$T_{op\ min}, 25\ ^\circ C, T_{op\ max}$
	Taux de poursuite (I_{mon}/P_{fibre})	$<LSL \geq USL$	$T_{op\ min} \sim T_{op\ max}$ Au niveau de la puissance assignée
	Courant de la photodiode dans l'obscurité	USL ou augmentation de 10 nA ^a	25 °C
^a Modification des valeurs d'avant et après essai de la spécification particulière.			

Bibliographie

IEC 60191 (toutes les parties), *Normalisation mécanique des dispositifs à semiconducteurs*

IEC 60747-5-1, *Dispositifs discrets à semiconducteurs et circuits intégrés – Partie 5-1: Dispositifs optoélectroniques – Généralités*

IEC 60749 (toutes les parties), *Dispositifs à semiconducteurs – Méthodes d'essais mécaniques et climatiques*

IEC 60825 (toutes les parties), *Sécurité des appareils à laser*

IEC 60874 (toutes les parties), *Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Connecteurs pour fibres et câbles optiques*

IEC 61280-1-3, *Amplificateurs optiques – Méthodes d'essai – Partie 1-3: Paramètres de puissance et de gain – Méthode du wattmètre optique*

IEC 62007-1, *Dispositifs optoélectroniques à semiconducteurs pour application dans les systèmes à fibres optiques – Partie 1: Modèle de spécification relatif aux valeurs et caractéristiques essentielles*

IEC 62007-2, *Dispositifs optoélectroniques à semiconducteurs pour application dans les systèmes à fibres optiques – Partie 2: Méthodes de mesure*

IEC 62148-1, *Composants et dispositifs actifs en fibres optiques – Normes de boîtier et d'interface – Partie 1: Généralités et lignes directrices*

IEC 62149-1, *Composants et dispositifs actifs à fibres optiques – Normes de performances – Partie 1: Généralités et guide*

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch